

基於 Raspberry Pi 之多感官 4D 影片互動系統

112550021 林幼馨 112550090 曾士珍 112550201 蔡尚融

一、研究動機

近年來影音娛樂產業快速發展，觀眾對於觀看體驗的要求已不再侷限於傳統的視覺與聽覺享受，而是逐漸朝向更加沉浸式的多感官互動體驗發展。例如電影院中的 4D 電影除了播放影片內容外，還會搭配座椅震動、風力、水霧、燈光等效果，讓觀眾能更真實地感受到劇情中的環境變化與情境氛圍。然而，目前 4D 電影設備大多建置於專業影城中，不僅設備成本高昂，觀眾每次觀影也需支付較高費用，以近期上映的 F1 賽車為例，4DX 版本票價約需新臺幣 600 元。

因此，本專案希望利用 Raspberry Pi 作為核心控制平台，結合風扇模組、RGB LED 全彩燈條、震動馬達與霧化片等感測與輸出裝置，設計一套低成本且具擴充性的多感官 4D 影片互動系統。系統可透過影像分析與聲音辨識技術，自動判斷影片中的場景特徵，例如雨天、雪景、陽光照射或碰撞情境，並即時控制對應的硬體設備產生風力、燈光、水霧或震動效果，使使用者在家中也能享受到接近 4D 電影院的沉浸式觀影體驗。

二、延伸知識

1. OpenCV 電腦視覺技術

OpenCV 是一套開源電腦視覺函式庫，可進行影像辨識、物件偵測、顏色分析及動態追蹤等功能。本研究可利用 OpenCV 分析影片畫面的主要色彩、亮度變化及移動特徵，例如偵測藍灰色雨景、白色雪景或高亮度陽光場景，再依據分析結果觸發相應的感官設備。

2. 風扇模組

風扇模組主要用來模擬影片中的風、速度感或戶外環境，例如賽車高速行駛、雪景、風暴或室外場景。系統可透過 Raspberry Pi 控制風扇啟動，讓使用者在觀看影片時感受到空氣流動。若搭配 PWM 控制，也可以使風力大小依照影片情境改變，例如微風或高速移動時的強風等。

3. RGB LED 全彩燈條

RGB LED 燈條可用來模擬影片中的環境光線與氣氛變化。本系統會利用 OpenCV 讀取影片畫面，並定期擷取目前播放的 frame 進行分析。系統會從畫面中找出比例最高的主要顏色，再將該顏色轉換成 LED 燈條的 RGB 輸出，使燈光能隨著影片場景改變。例如畫面主要顏色偏橘紅色時，LED 可顯示暖色光；畫面偏藍色時，LED 可顯示冷色光；畫面較暗時，則降低 LED 亮度。透過這種方式，LED 燈條能根據影片畫面的主要色彩自動變化，提升觀影時的沉浸感。

4. 震動馬達模組

震動馬達模組主要用於提供觸覺回饋，適合用來模擬撞擊、爆炸、車輛顛簸、賽車引擎震動等情境。當系統偵測到影片中有碰撞聲、爆炸聲，或畫面出現劇烈移動時，即可啟動震動馬達，讓使用者除了看到和聽到事件外，也能實際感受到震動效果。

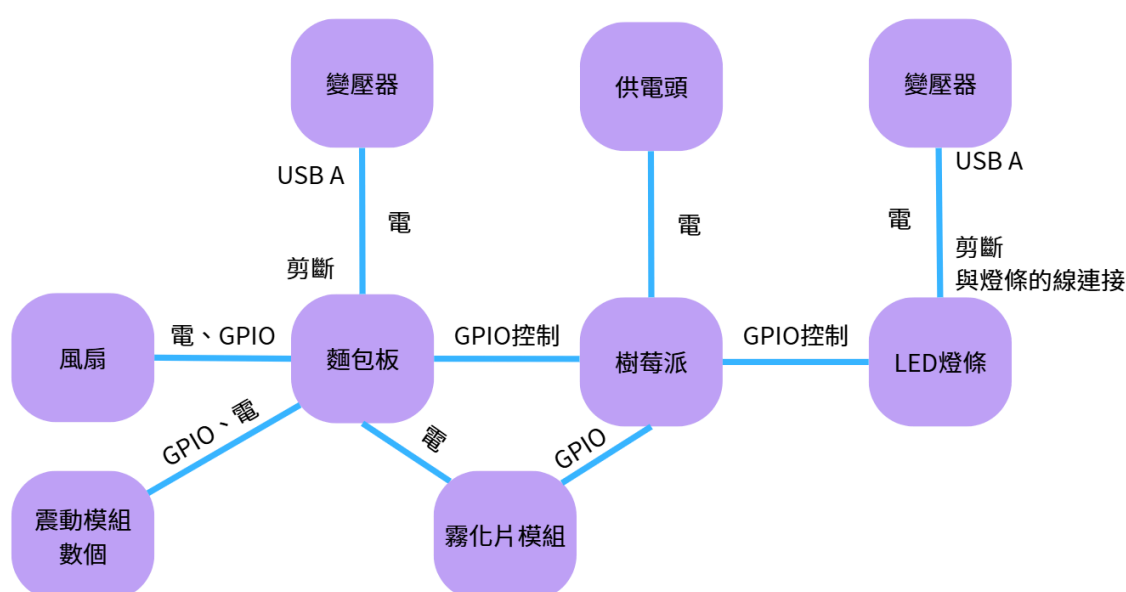
5. 霧化片模組

霧化片模組可將水震盪成細小水霧，用來模擬下雨、霧氣、水花或潮濕環境。當影片中出現雨聲、下雨畫面，或字幕出現「rain」、「storm」、「下雨」等關鍵字時，系統可以啟動霧化片，產生類似 4D 電影中的水霧效果。

6. 字幕文字分析方式

若影片具有字幕檔，例如 .srt 格式，系統可以先讀取字幕中的時間軸與文字內容。每一段字幕通常都會包含開始時間、結束時間與字幕文字，例如「00:01:20 → 00:01:25: It is raining heavily.」。系統會將字幕文字轉成可分析的資料，並比對事先建立好的關鍵字表。

三、系統架構圖



四、所需軟硬體設備、預算規劃

我們所需的設備分為不用購買的已有設備以及需要購買的設備，因此分為兩表，已有設備如下表：

設備名稱	數量
Raspberry Pi4	3
麵包板	1
5V 變壓器	2

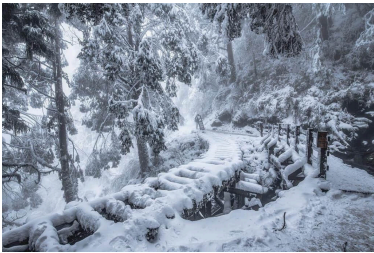
計畫購買的設備如下表：

設備名稱	單價	數量	總價
風扇模組 L9110	49	1	49
Type A to C 線	19	2	38
杜邦線	9	6	54
電阻360R(10個)	1	3	3
LED燈條(三線) 5cm	6	40	240
震動馬達模組	22	6	132
霧化片模組	165	1	165
		總和	681
		加上運費	861

如表格中所示，我們的預算為 861 元。

五、預期成果

本專案預期完成一套以 Raspberry Pi 為核心的多感官 4D 影片互動系統，能夠根據影片內容自動產生對應的環境效果。系統可透過 OpenCV 分析影片畫面的主要顏色，控制 RGB LED 燈條呈現相符的燈光變化；同時也能搭配聲音或字幕關鍵字判斷下雨、風、撞擊等情境，進一步啟動霧化片、風扇與震動馬達等模組。最終希望讓使用者在一般居家環境中，也能透過低成本硬體體驗接近 4D 電影院的沉浸式觀影效果。

		
雪景：風扇吹強風 + 冷色系燈光	雨景：風扇吹微風 + 啟動霧化片 + 灰色系燈光	跑車奔馳：風扇吹強風 + 啟動震動模組